



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S7 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S7 - TP 03 : Topologie spine-
leaf**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 7

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S7
Durée estimée	3 h
Outil	GNS3
Chapitres associés	Ch. 05

Objectifs

- Câbler 2 spine 4 leaf
- BGP underlay /31
- Vérifier ECMP

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
GNS3	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

Spine1/2 full mesh 4 Leaf — hosts sur leaf

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
Spine1	loopback	10.255.0.1	
Leaf1	downlink	10.1.1.1/24	

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — /31 links spine-leaf

Étape 2 — eBGP or OSPF underlay

Étape 3 — loopback reachability ECMP

Étape 4 — failure 1 spine

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
------	----------	------------------

ECMP	traceroute	2 paths possible
Fail spine	conv	via spine2

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi L3 leaf not STP ?
2. /31 vs /30 P2P ?
3. Oversubscription calc ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

router bgp underlay ; maximum-paths ibgp 2

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 05